

AgriLink - Sustainable Agriculture Marketplace

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

AgriLink adalah platform marketplace web yang dibangun untuk menjembatani hubungan langsung antara petani dan konsumen, sehingga produk pertanian dapat dipasarkan lebih cepat dan transparan. Sistem ini dirancang untuk mengurangi rantai distribusi yang panjang, memberi kesempatan bagi petani mendapatkan harga lebih adil, dan membantu konsumen memperoleh produk yang lebih segar dengan informasi asal, jarak distribusi, serta metode budidaya yang jelas. Dengan fokus pada praktik pertanian berkelanjutan, AgriLink bertujuan menjadi solusi digital yang memperkuat ekosistem pangan lokal dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

1.2 Tim Pengembang

- Muhammad Aidil Fitrah (2308107010035)
- Muhammad Nazlul Ramadhyhan (2308107010036)
- Naufal Farrel Syafilan (2308107010058)

1.3 Tanggal Pengembangan

Task/Week	2	3	4	5	6	7	8
SOW & Planning	X						
URD & DFD		X					
ERD & Mockup			X	X			
Flowchart				X	X		
Frontend Dev					X	X	X
Backend Dev					X	X	X
Integrasi Peta						X	X
Testing & UTS						X	
Fitur Sustainability							X
Finalisasi & Deploy							

2. Deskripsi Proyek

AgriLink merupakan aplikasi marketplace berbasis web yang dirancang untuk menghubungkan petani secara langsung dengan konsumen dalam satu platform terpadu. Sistem ini berfokus pada efisiensi distribusi hasil pertanian, transparansi harga produk, dan dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan.

Platform ini mengakomodasi dua jenis pengguna utama:

- **Petani** sebagai penjual produk pertanian
- **Masyarakat umum** sebagai pembeli

3. Tujuan dan Sasaran

3.1 Tujuan Utama

- Memotong rantai distribusi yang panjang dalam perdagangan produk pertanian
- Memberikan keuntungan lebih adil bagi petani melalui harga yang lebih transparan
- Menyediakan produk pertanian yang lebih segar bagi konsumen
- Mendukung konsep sustainable agriculture melalui informasi traceability produk

3.2 Sasaran Teknis

- Membangun platform web yang responsif dan user-friendly
- Mengimplementasikan sistem autentikasi dan otorisasi yang aman
- Mengintegrasikan fitur peta untuk visualisasi lokasi petani dan pembeli
- Mengembangkan dashboard admin untuk manajemen pengguna dan aplikasi

4. Ruang Lingkup Proyek

4.1 Fitur Utama Sistem

4.1.1 Sisi Petani

Petani dapat mendaftar dan diverifikasi untuk menggunakan platform, kemudian membuat dan mengelola toko online mereka secara mandiri. Setelah terdaftar, petani bisa menambahkan produk hasil pertanian, mengatur harga dan stok, serta menampilkan informasi penting seperti lokasi, tanggal panen, dan metode budidaya agar konsumen mendapat transparansi penuh.

4.1.2 Sisi Pembeli

Untuk pembeli, sistem menyediakan pengalaman pencarian produk yang mudah dengan kemampuan mencari berdasarkan kategori dan lokasi. Pengguna dapat melihat detail produk secara lengkap, menyimpan produk favorit, melakukan proses checkout dalam keranjang belanja, serta memantau status pesanan melalui notifikasi dan riwayat transaksi.

4.1.3 Fitur Khusus

- **Pencarian Produk Dinamis:** Algoritma pencarian cepat dan efisien
- **Manajemen Toko Petani:** Interface lengkap untuk pengelolaan produk
- **Traceability Produk:** Sistem pelacakan asal produk, tanggal panen, metode budidaya
- **Food Miles Indicator:** Estimasi jarak distribusi antara petani dan pembeli
- **Freshness Score:** Pengukuran tingkat kesegaran berdasarkan selisih hari panen
- **Dashboard Admin:** Statistik pengguna dan transaksi

4.2 Batasan Proyek

- Platform terbatas pada web browser (tidak ada aplikasi mobile native)
- Fokus pada produk pertanian segar (buah, sayur, hasil tani)
- Tidak termasuk sistem pembayaran real-time (hanya simulasi)
- Tidak termasuk integrasi dengan pihak ketiga untuk logistik

5. Teknologi dan Alat Pengembangan

5.1 Stack Teknologi Utama

- **Framework Frontend:** Next.js 16.1.6
- **Bahasa Pemrograman:** TypeScript 5.x
- **Library UI:** React 19.2.3
- **Styling:** Tailwind CSS 4.x
- **Backend:** Next.js API Routes (Node.js)
- **Database:** PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS
- **ORM:** Prisma 6.4.1
- **Authentication:** NextAuth.js 5.0.0-beta.30
- **File Storage:** Supabase

- **Mapping:** Leaflet dengan React-Leaflet

5.2 Library Tambahan

- **Form Handling:** React Hook Form dengan Zod validation
- **Animation:** Framer Motion
- **Icons:** Lucide React
- **Image Processing:** Sharp
- **Password Hashing:** bcryptjs
- **Date Utilities:** date-fns
- **Smooth Scrolling:** Lenis

5.3 Tools Development

- **Build Tool:** Next.js built-in
- **Linting:** ESLint 9.x
- **Type Checking:** TypeScript Compiler
- **Database Migration:** Prisma Migrate
- **Version Control:** Git

6. Deliverables

6.1 Komponen Frontend

- **Landing Page:** Hero section, navbar, footer
- **Authentication Pages:** Login dan register forms
- **Dashboard User:** Overview, produk, favorit, pesanan, peta, profil
- **Dashboard Admin:** Overview, manajemen users, aplikasi seller
- **Komponen UI:** Sidebar, header, search bar, map widget, dll.

6.2 Backend/API

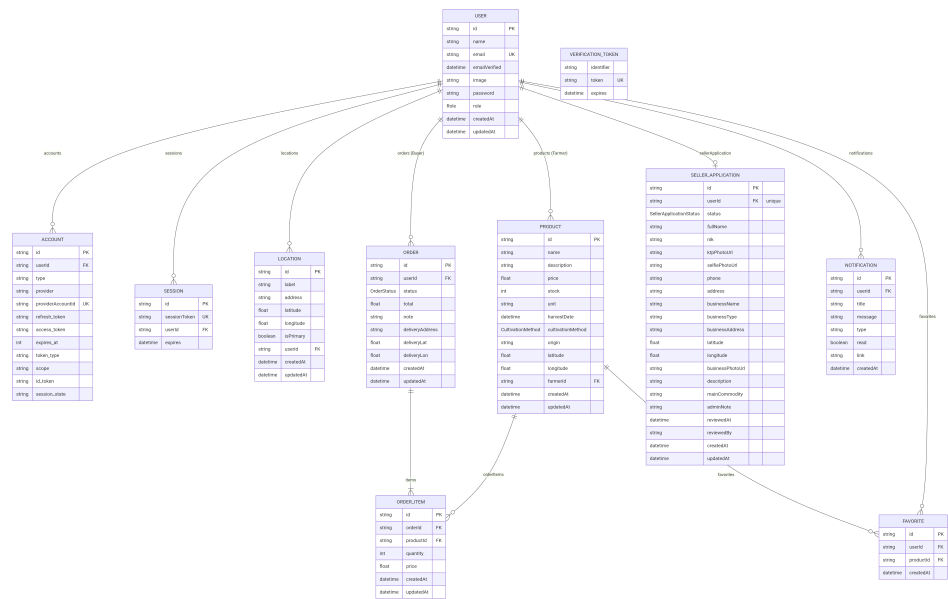
- **Authentication API:** Login, register, session management
- **Product Management:** CRUD operations untuk produk
- **Order Management:** Pembuatan dan pelacakan pesanan
- **User Management:** Profile, favorites, notifications
- **Admin API:** User management, seller applications

6.3 Database Schema

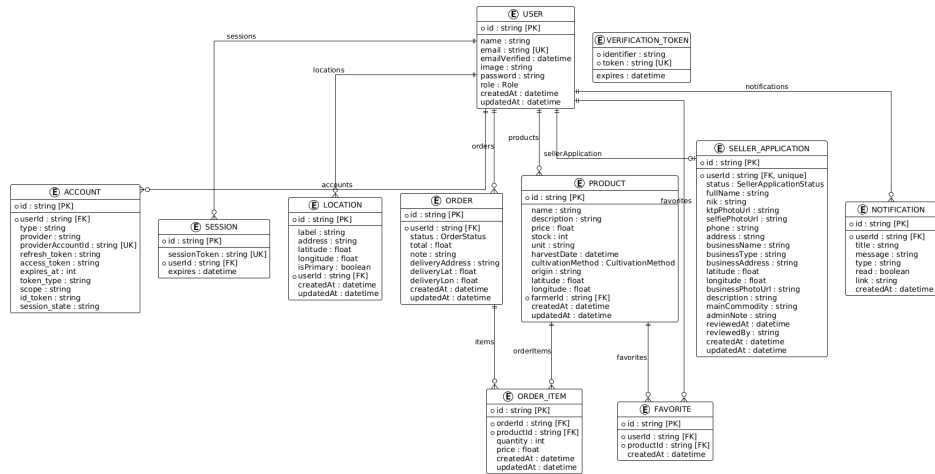
- **Models:** User, Product, Order, Location, Notification, dll.
- **Relationships:** One-to-many, many-to-many sesuai ERD
- **Migrations:** Database initialization dan updates

6.4 Dokumentasi

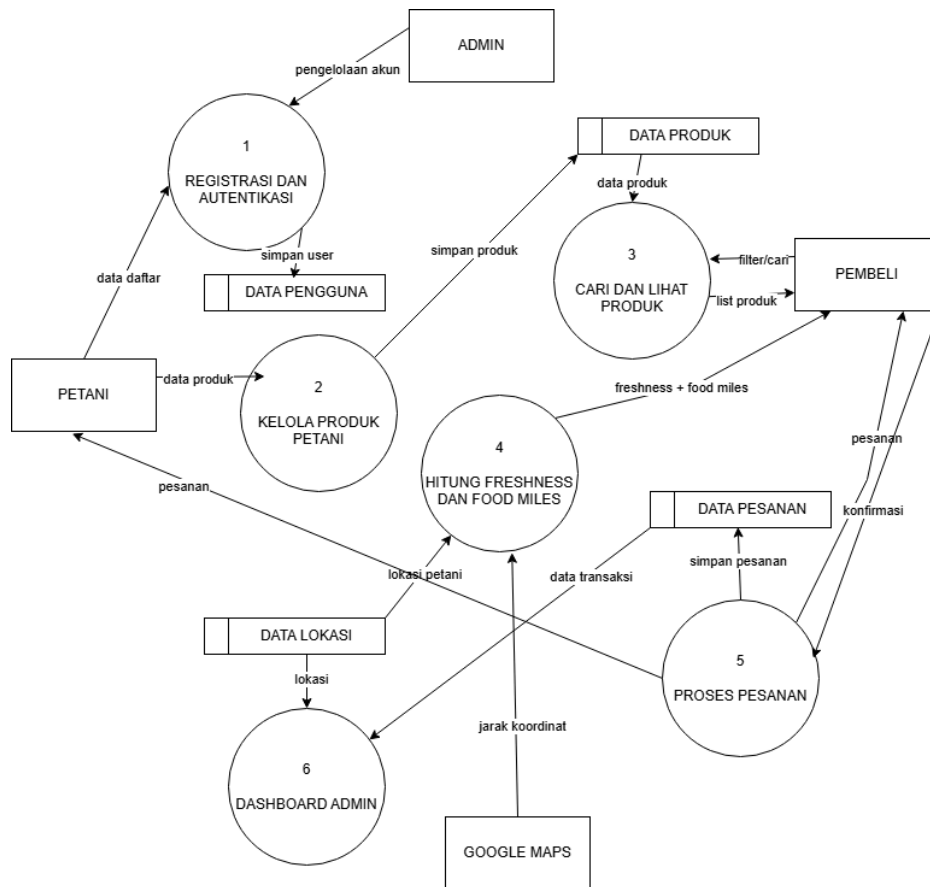
- **README.md:** Panduan instalasi dan penggunaan
- **Entity Relationship Diagram (ERD)**



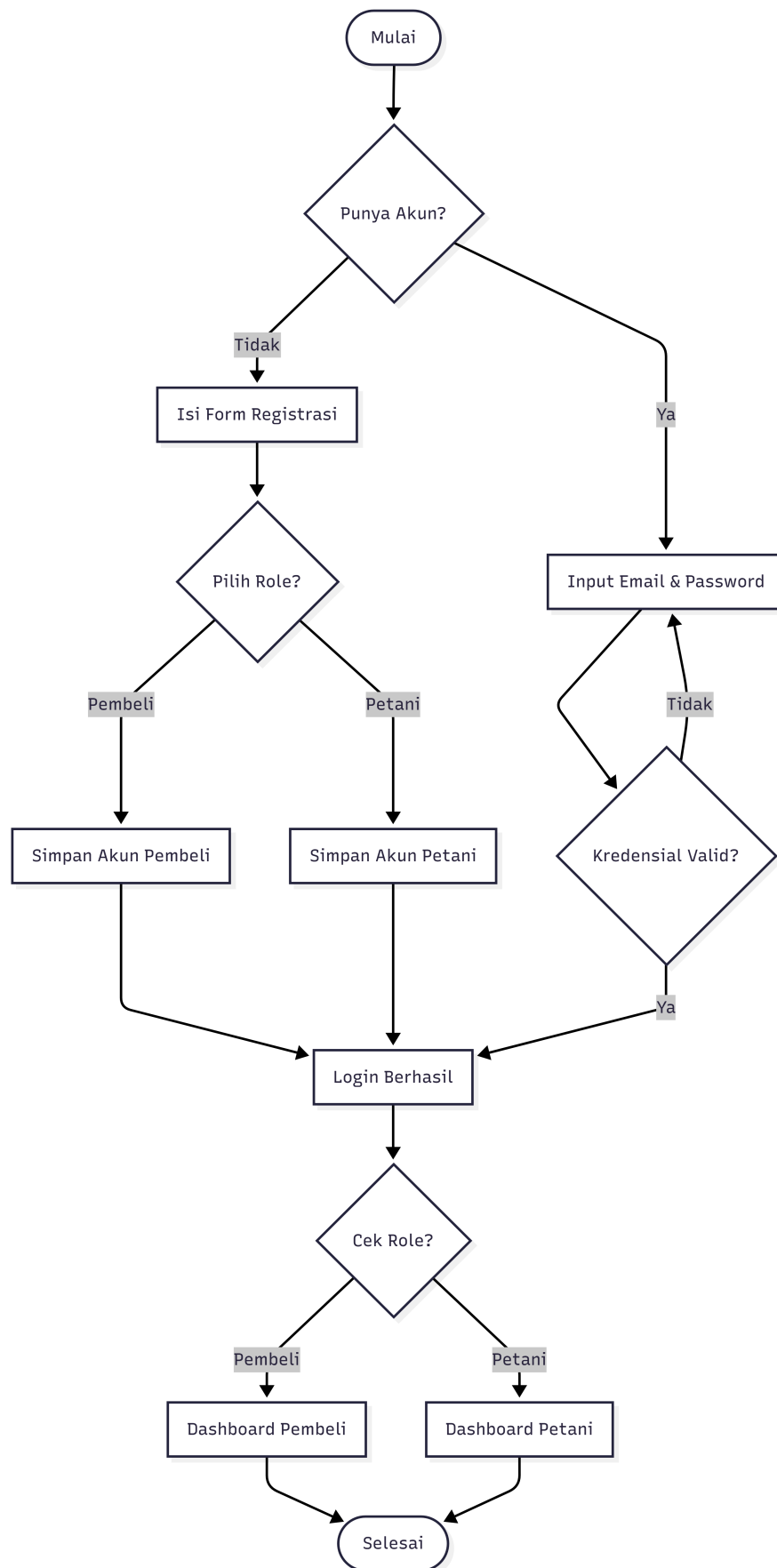
• Logical Record Structure (LRS)



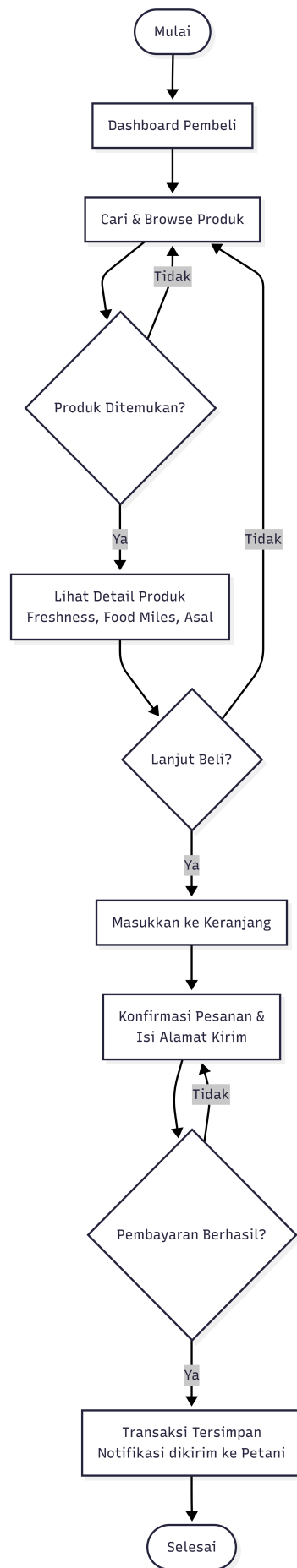
• Data Flow Diagram (DFD)



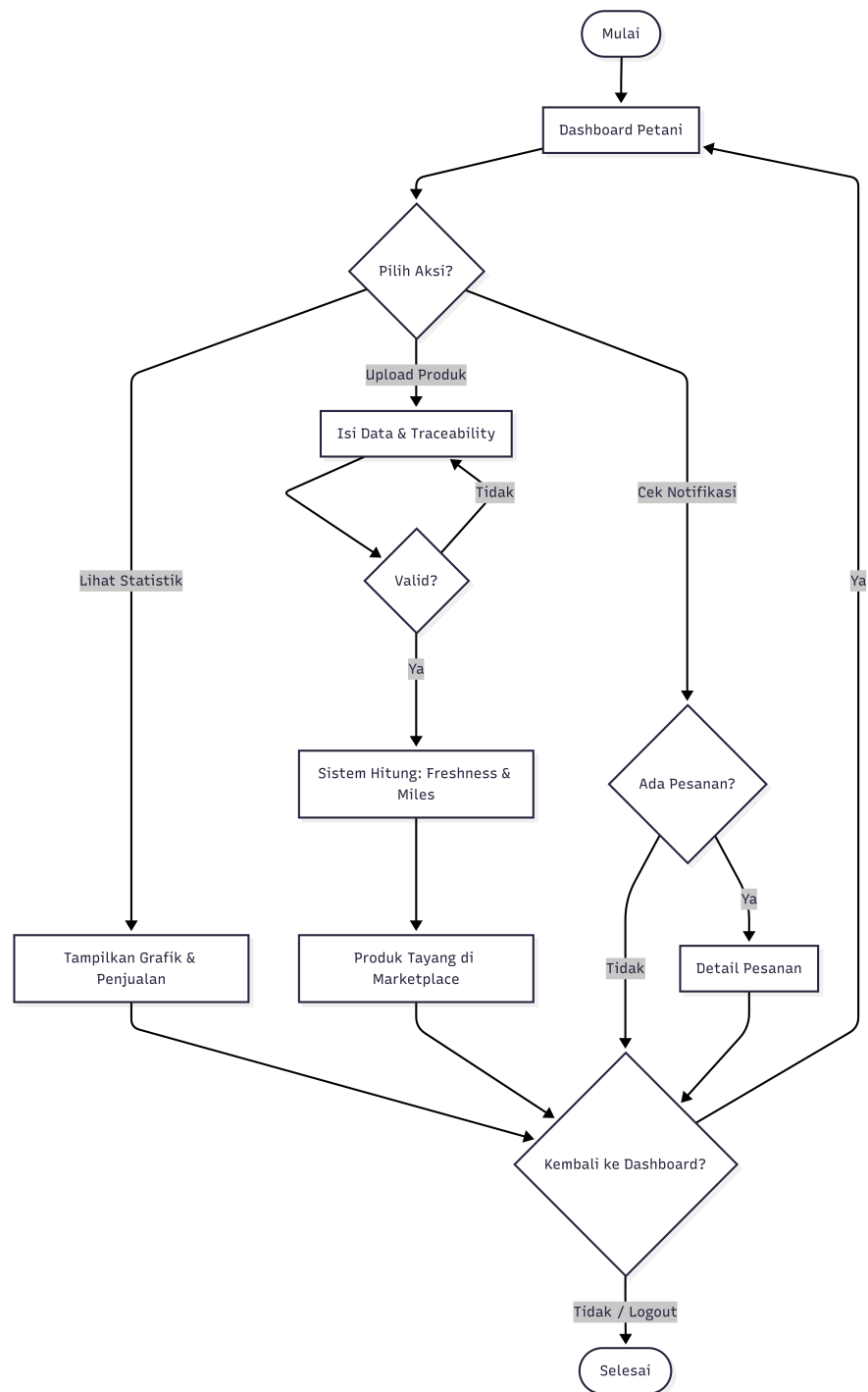
- **Flowcharts:** Registrasi, petani, pembeli
 - Registrasi



- Pembeli



- Petani



7. Timeline Pengembangan

7.1 Fase 1: Planning & Design (1-2 minggu)

- Analisis kebutuhan
- Perancangan database schema
- Wireframing UI/UX
- Setup project structure

7.2 Fase 2: Core Development (3-4 minggu)

- Implementasi authentication
- Development landing page
- Basic dashboard functionality
- Database integration

7.3 Fase 3: Feature Development (4-5 minggu)

- Product management system
- Order & checkout system
- Map integration
- Notification system
- Admin dashboard

7.4 Fase 4: Testing & Refinement (2-3 minggu)

- Unit testing
- Integration testing
- UI/UX polishing
- Performance optimization

7.5 Fase 5: Deployment & Documentation (1 minggu)

- Production deployment
- Final documentation
- Presentation preparation

Total Estimasi Waktu: 11-15 minggu

8. Kesimpulan

Proyek AgriLink merupakan implementasi komprehensif dari marketplace pertanian berkelanjutan yang mengintegrasikan teknologi modern untuk mendukung rantai pasokan pertanian yang lebih efisien dan transparan. Dengan menggunakan stack teknologi terkini seperti Next.js, TypeScript, dan PostgreSQL dengan PostGIS, platform ini mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal baik untuk petani maupun konsumen.

Platform ini tidak hanya memfasilitasi transaksi jual-beli, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui fitur traceability, freshness score, dan food miles indicator yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Dengan arsitektur yang scalable dan maintainable, AgriLink memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi solusi komersial di industri pertanian digital.